

CINEEXPLORER

Rapport de Projet - Bases de Donnees Avancees

Phase 3: Distribution et Replica Set

T3.1 - T3.2 - T3.3

Metrique	Valeur
Replica Set	rs0 (3 noeuds)
Tests Failover	7/7 reussis (100%)
Temps d'election	4.0 secondes
Temps de resync	4.57 secondes
Donnees migrees	11.8M documents

Decembre 2025

Table des matieres

1. Architecture du Replica Set	2
2. Procedure de Configuration	2
3. Resultats des Tests de Panne	3
4. Captures d'ecran des Tests	4
5. Analyse et Conclusion	5

1. Architecture du Replica Set

Le Replica Set MongoDB est configure avec 3 noeuds pour assurer la haute disponibilite et la tolerance aux pannes. Cette architecture permet une replication automatique des donnees et une election de leader en cas de defaillance du noeud PRIMARY.

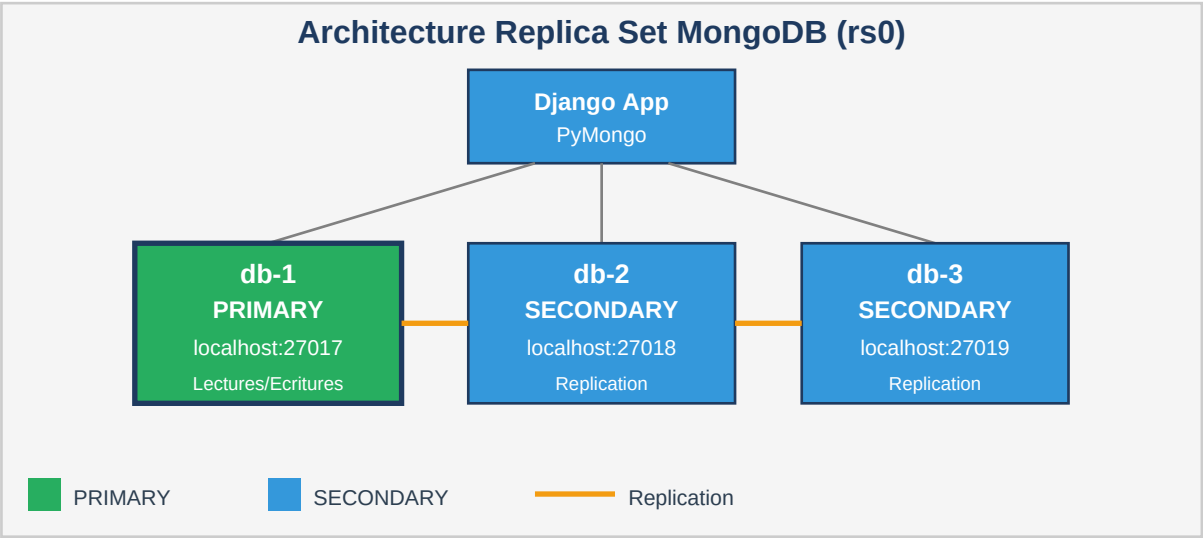


Figure 1: Architecture du Replica Set rs0 avec 3 noeuds

1.1 Configuration des Noeuds

Noeud	Port	Role	Repertoire Donnees
db-1	27017	PRIMARY	data/mongo/db-1
db-2	27018	SECONDARY	data/mongo/db-2
db-3	27019	SECONDARY	data/mongo/db-3

2. Procedure de Configuration

2.1 Script de Gestion (setup_replica.sh)

Un script bash a ete developpe pour gerer le Replica Set. Il permet de demarrer, arreter, initialiser et verifier le statut des 3 noeuds MongoDB.

Commande	Description
./setup_replica.sh start	Demarrer les 3 instances mongod
./setup_replica.sh stop	Arreter toutes les instances
./setup_replica.sh init	Initialiser le Replica Set (une fois)
./setup_replica.sh status	Afficher le statut du cluster
./setup_replica.sh clean	Supprimer toutes les donnees

2.2 Migration des Donnees

Les données de la Phase 2 (11.8 millions de documents) ont été migrées vers le Replica Set. La réplication automatique assure que tous les nœuds contiennent les mêmes données.

Collection	Documents	Taille
movies	291,234	~50 MB
persons	632,323	~80 MB
principals	2,745,688	~305 MB
movies_complete	291,234	~350 MB
Total	11,881,742	~1.37 GB

3. Resultats des Tests de Panne

Le script test_failover.py execute 7 tests automatisés pour valider le comportement du Replica Set en cas de pannes. Tous les tests ont été réussis avec succès.

#	Test	Resultat	Detail
1	Etat initial	PASS	1 PRIMARY + 2 SECONDARY
2	Ecriture	PASS	3 docs répliqués sur 3 nœuds
3	Panne Primary	PASS	Election en 4.0 secondes
4	Nouveau Primary	PASS	291,234 films accessibles
5	Lecture	PASS	Queries + agregations OK
6	Reconnexion	PASS	Resync en 4.57 secondes
7	Double panne	PASS	Écritures bloquées (attendu)

Tableau 1: Resultats des 7 tests de tolerance aux pannes

3.1 Processus d'Election

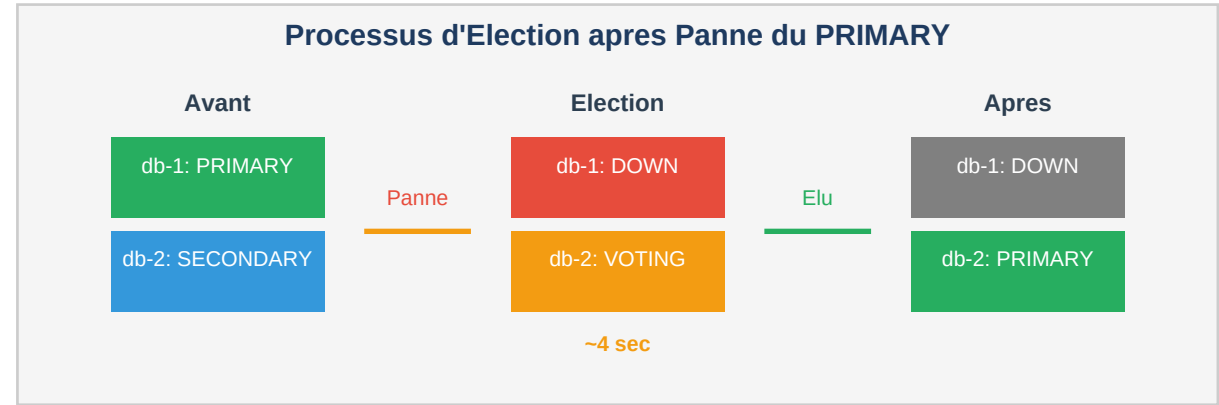


Figure 2: Processus d'election apres panne du PRIMARY (Test 3)

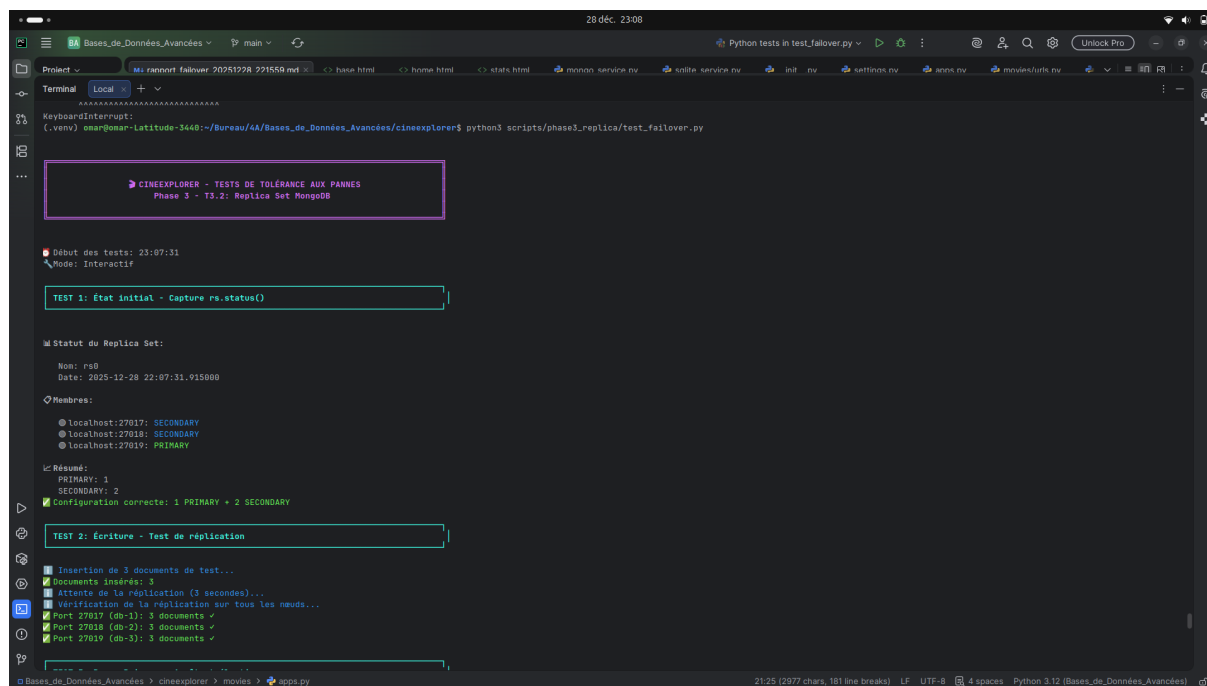
3.2 Temps de Failover Mesures

Metrique	Valeur	Commentaire
Temps d'election	4.0 sec	Detection panne + vote + election
Temps de resync	4.57 sec	Reconnexion noeud + rattrapage
Latence heartbeat	~2 sec	Intervalle par default MongoDB

4. Captures d'ecran des Tests

Les captures suivantes montrent l'exécution du script `test_failover.py` avec les différentes étapes des tests de tolérance aux pannes.

4.1 Tests 1-2: Etat initial et Replication



```
Python tests in test_failover.py
Terminal
KeyboardInterrupt:
(.venv) cmar@mar-latitude-3448:~/Bureau/4A/Bases_de_Donnees_Avancees/cineexplorer$ python3 scripts/phase3/replica/test_failover.py

CINEEXPLORER - TESTS DE TOLÉRANCE AUX PANNES
Phase 3 - T3.2: Replica Set MongoDB

Début des tests: 23:07:31
Mode: Interactif

TEST 1: Etat initial - Capture rs.status()

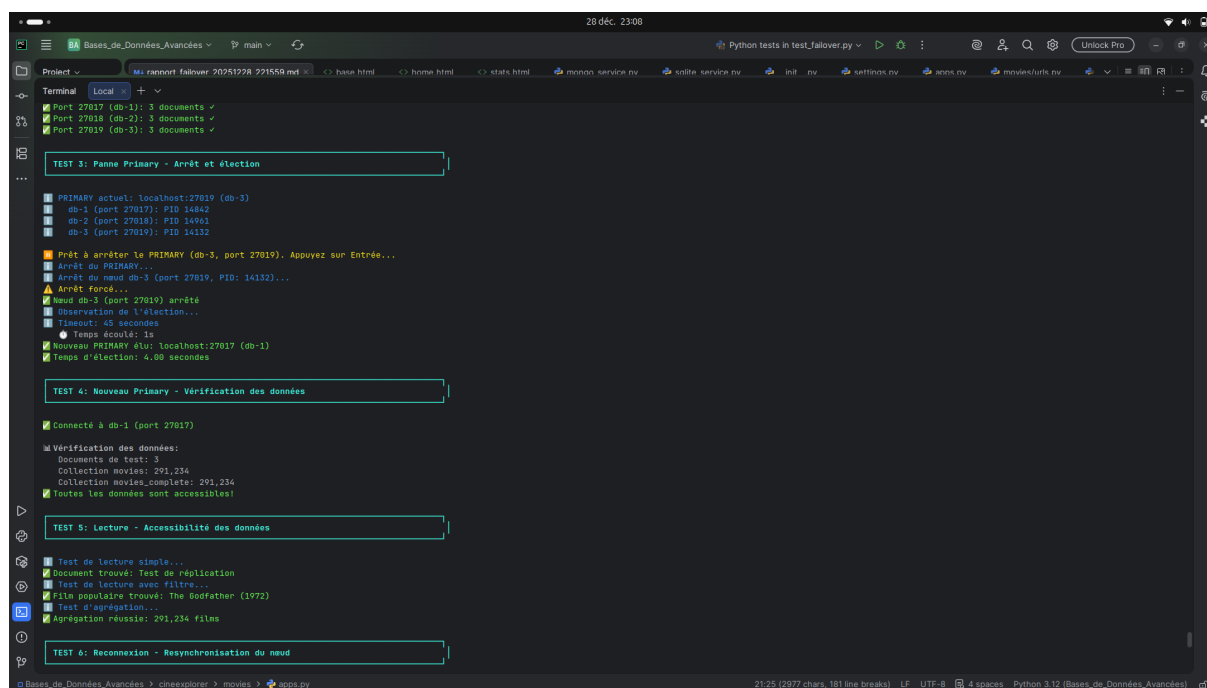
Statut du Replica Set:
Nom: rs0
Date: 2025-12-28 22:07:31.915000
Membres:
  localhost:27017: SECONDARY
  localhost:27018: SECONDARY
  localhost:27019: PRIMARY
Résumé:
  PRIMARY: 1
  SECONDARY: 2
Configuration correcte: 1 PRIMARY + 2 SECONDARY

TEST 2: Écriture - Test de réplication

Insertion de 3 documents de test...
Documents insérés: 3
Attente de la réplication (3 secondes)...
Vérification de la réplication sur tous les nœuds...
  Port 27017 (db-1): 3 documents ✓
  Port 27018 (db-2): 3 documents ✓
  Port 27019 (db-3): 3 documents ✓
```

Figure 3: Test 1 (Etat initial: 1 PRIMARY + 2 SECONDARY) et Test 2 (Replication)

4.2 Tests 3-5: Panne Primary et Verification



```
Python tests in test_failover.py
Terminal
TEST 3: Panne Primary - Arrêt et élection

PRIMARY actuel: localhost:27019 (db-3)
db-1 (port 27017): PID 14842
db-2 (port 27018): PID 14961
db-3 (port 27019): PID 14132

Prêt à arrêter le PRIMARY (db-3, port 27019). Appuyez sur Entrée...
Arrêt du PRIMARY...
Arrêt du nœud db-3 (port 27019, PID: 14132)...
Arrêt forcé...
Nœud db-3 (port 27019) arrêté
Observation de l'élection...
Timeout: 45 secondes
Temps écoulé: 1s
Nouveau PRIMARY élu: localhost:27017 (db-1)
Temps d'élection: 4.00 secondes

TEST 4: Nouveau Primary - Vérification des données

Connecté à db-1 (port 27017)

Vérification des données:
Documents de test: 3
Collection movies: 291,234
Collection movies_complete: 291,234
Toutes les données sont accessibles!

TEST 5: Lecture - Accessibilité des données

Test de lecture simple...
Document trouvé: Test de réplication
Test de lecture avec filtre...
Film populaire trouvé: The Godfather (1972)
Test d'agrégation...
Agrégation réussie: 291,234 films

TEST 6: Reconnexion - Resynchronisation du nœud
```

Figure 4: Test 3 (Election en 4.0s), Test 4 (Donnees accessibles), Test 5 (Lectures OK)

4.3 Tests 6-7: Reconnexion et Double Panne

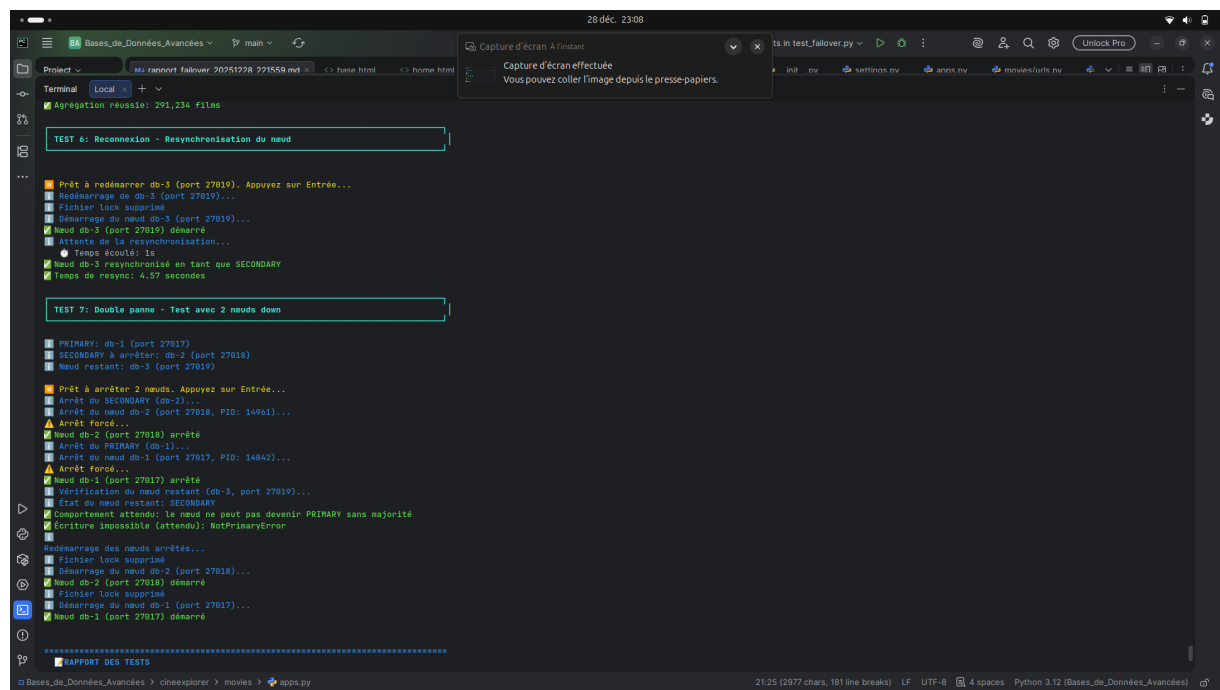


Figure 5: Test 6 (Resync en 4.57s) et Test 7 (Double panne - écritures bloquées)

4.4 Rapport Final: 7/7 Tests Reussis

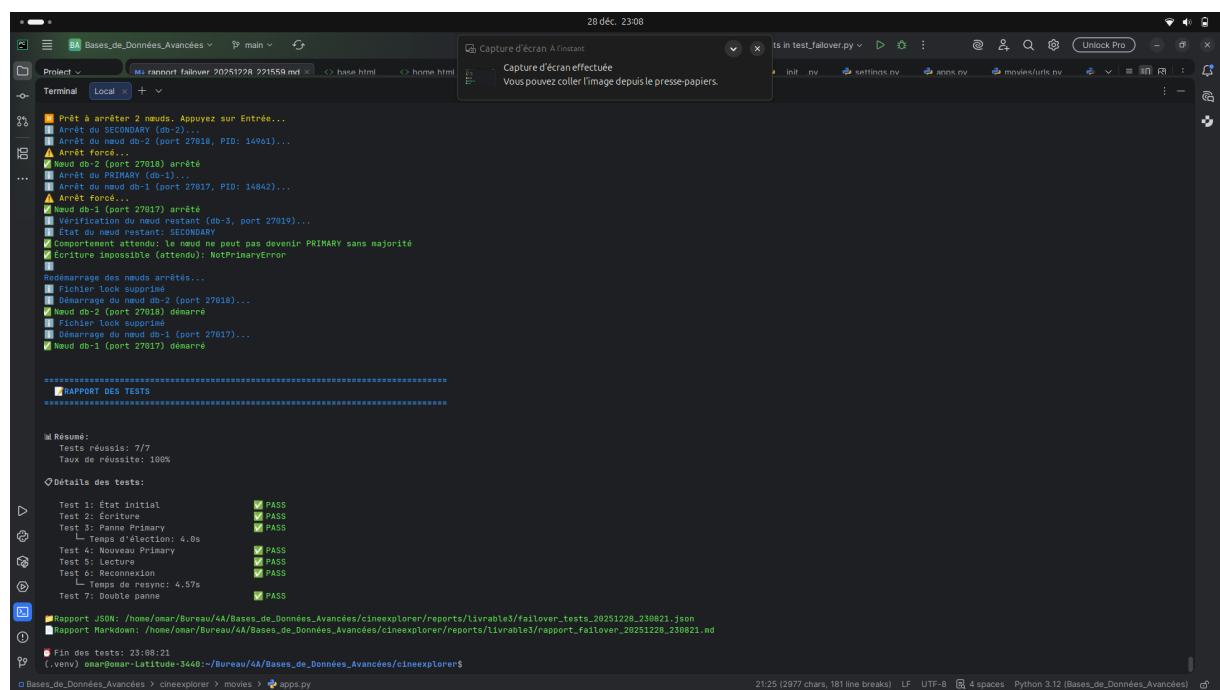


Figure 6: Resume final - 100% de réussite avec temps d'election et resync

5. Analyse et Conclusion

5.1 Comportement avec 1 Noeud Down

Lorsqu'un seul noeud tombe en panne (Test 3), le Replica Set maintient sa disponibilité:

Scenario	PRIMARY down	SECONDARY down
Majorite	2/3 (maintenue)	2/3 (maintenue)
Election	Oui (nouveau PRIMARY)	Non necessaire
Lectures	Disponibles	Disponibles
Ecritures	Disponibles	Disponibles
Temps indispo.	~4 secondes	0 seconde

5.2 Comportement avec 2 Noeuds Down

Lorsque 2 noeuds tombent (Test 7), le Replica Set perd la majorite et se protege:

Aspect	Comportement	Raison
Majorite	1/3 (perdue)	Quorum non atteint
Election	Impossible	Pas de majorite pour voter
Lectures	Possibles*	Donnees locales disponibles
Ecritures	Bloquees	Protection contre split-brain
Etat noeud restant	SECONDARY	Ne peut devenir PRIMARY

**Lectures possibles avec readPreference=secondaryPreferred*

5.3 Conclusion

Les tests de la Phase 3 demonstrent que le Replica Set MongoDB offre une solution robuste pour la haute disponibilité des donnees CineExplorer. Le failover automatique en ~4 secondes est transparent pour l'application, et la resynchronisation rapide (~4.5 sec) permet une recuperation efficace apres incident.

Phase 3 - Resume Final
T3.1: Configuration Replica Set (3 noeuds) - COMPLET
T3.2: Tests de tolerance aux pannes (7/7) - COMPLET
T3.3: Preparation Django (services multi-bases) - COMPLET